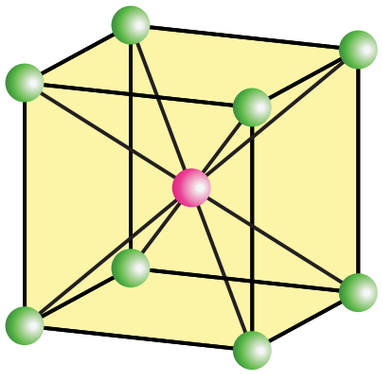
தீர்வு:

$$\rho = \frac{n\,M}{a^3 N_A}$$



இன் நேர்வில்,

$n=2$; $M=137.3\ gmol^{-1}$; $a = 508pm = 5.08X10^{-8}cm$

$$\rho = \frac{2\ atoms \times 137.3\ g\ mol^{-1}}{\left(5.08 \times 10^{-8}\ cm\right)^3 \left(6.023 \times 10^{23}\ atoms\ mol^{-1}\right)}$$

$$\rho = \frac{2 \times 137.3}{\left(5.08\right)^3 \times 10^{-24} \times 6.023 \times 10^{23}}\ g\ cm^{-3}$$

$$\rho = 3.5\ g\ cm^{-3}$$

தன்மதிப்பீடு -1

1. முகப்புமைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டினை பெற்றுள்ள ஒரு தனிமத்தின் அலகுக்கூட்டின் விளிம்பு நீளம் 352.4 pm. அதன் அடர்த்தி 8.9 gcm^{-3} எனில் 100 g நிறையுடைய அத்தனிமத்தில் எத்தனை அணுக்கள் உள்ளன எனக் கண்டறிக.
2. CsCl ஆனது விளிம்பு நீளம் 412.1 pm உடைய பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பில் படிகமாகிறது எனில் அதன் அடர்த்தியைக் கண்டறிக.
3. அணு நிறை 60 உடைய ஒரு தனிமத்தின் முகப்பு மைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டின் விளிம்பு நீளம் $4\,\overset{0}{A}$ எனில் அதன் அடர்த்தியைக் கண்டறிக.

6.6 படிகங்களில் பொதிவு



பழக்கடைகளில் பழங்கள் அடுக்கிவைக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் கருதுவோம். பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அவை நெருக்கமாக அமையும் வகையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் இந்த ஒப்புமையினை, படிகங்களில் அவற்றின் உட்கூறுகளை (அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள்) திடக் கோளங்களாகக் கருத்திற்கொண்டு அவை பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பினைக் காட்சிப்படுத்திப் புரிந்துக் கொள்ளப் பயன்படுத்தலாம். பொதுவாக படிகங்களில், அவற்றின் உட்கூறுகள், தங்களுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசையினைப் பெருமமாக்கும் வகையில் அவை ஒன்றிற்கொன்று எவ்வளவு அருகாமையில் இருக்க வாய்ப்புள்ளதோ அந்த அளவிற்கு நெருங்கிப் பொதிந்திருக்க முற்படுகின்றன.

இப்பாடப்பகுதியில் ஒரே மாதிரியான கோளங்களைக் கொண்டு கனச்சதுர மற்றும் அறுங்கோண நெருங்கிப்பொதிந்த அலகுக்கூட்டினை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதனைக் கற்றறிவோம். பாடக்கருத்தினை நன்கு புரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு, முப்பரிமாண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பினைப் பற்றி படிக்கும் முன்னர், முதலில் இரு பரிமாணத்தில் கோளங்களை எவ்வாறு அடுக்குவது என்பதனைக் கற்போம்.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 206 18-12-2021 22:00:56